🌳 FruitWood

Bosque de Frutas — Documento de Diseño

📄 Guardar como PDF (Ctrl+P)

1. Concepto General

> **FruitWood** (Bosque de Frutas) es un juego de plataformas 2D en el que el jugador debe atravesar un bosque lleno de peligros, recoger frutas y llegar al portal de salida. El nivel está diseñado para completarse en 1-3 minutos.

Género: Plataformas 2D

Motor: Unity 6 (6000.0.69f1)

Victoria: Llegar al portal del final del nivel

Derrota: Perder las 3 vidas

2. Mecánicas del Jugador

Mecánica	Descripción
Movimiento	Horizontal con A/D o flechas, velocidad 7
Salto	Tecla Espacio, fuerza 14, con fall multiplier para mejor sensación
Salto variable	Soltar Espacio corta el salto (low jump multiplier = 2)
Vidas	3 vidas, con invencibilidad temporal (1.5s) tras recibir daño
Knockback	El jugador es empujado hacia atrás al recibir daño
Stomp	Saltar encima de enemigos los derrota, con rebote automático
Detección de suelo	BoxCast desde la parte inferior del collider, ignora al propio jugador
Flip	El sprite se voltea automáticamente según la dirección de movimiento

3. Sistema de Animaciones

El juego utiliza un **sistema de animación basado en sprites** (sprite-swapping), sin el sistema Animator de Unity.

3.1 Animaciones del Jugador (`PlayerAnimator`)

Estado	Sprites	FPS
Idle	6 frames (índices 0-5)	6
Run	8 frames (índices 12-19)	10
Jump	3 frames (índices 20-22)	8
Fall	3 frames (índices 23-25)	8
Attack	6 frames (índices 6-11)	12
Hit	3 frames (índices 38-40)	8
Die	7 frames (índices 41-47)	8

- Los sprites se asignan manualmente en el Inspector desde el spritesheet `char_blue` .
- Las animaciones de Hit y Die tienen **lock temporal** (no se interrumpen).

- Al morir, se queda en el último frame de la animación.

3.2 Animaciones de Enemigos (`EnemyAnimator`)

Estado	Sprites	FPS
Idle	Variable	6
Run	Variable	10
Hit	Variable	8
Die	Variable	10

- Sprites del **Mushroom** cargados desde la carpeta `Sprites/Mushroom without VFX/` .
- El estado se determina automáticamente por la velocidad del Rigidbody2D.
- Animaciones Hit y Die con lock temporal, igual que el jugador.

---

4. Enemigos y Obstáculos

Elemento	Comportamiento
Mushroom (Patrullero)	Se mueve entre dos puntos con Rigidbody2D. Detecta bordes y paredes para girar. Daña por contacto lateral. Muere si el jugador salta encima (+100 pts). Animaciones: Idle, Run, Hit, Die
Pinchos	Zona de daño estática. Daña al jugador por contacto
Plataformas móviles	Se mueven entre dos puntos. El jugador se mueve con ellas
KillZone (Vacío)	Caer fuera del nivel = perder vida y respawn

---

5. Sistema de Puntuación

- **Frutas:** +10 puntos cada una (con efecto de recolección)
- **Enemigos:** +100 puntos por stomp
- **Temporizador:** Se muestra el tiempo total al completar

---

6. Escenas del Juego

Escena	Contenido
MainMenu	Título del juego, botón Jugar, botón Salir
GameLevel	Nivel jugable completo con HUD
GameOver	Texto "Game Over", puntuación final, botones Reintentar/Menú
WinScreen	Texto "¡Nivel Completado!", puntuación y tiempo, botones Menú/Rejugar

7. Interfaz de Usuario (HUD)

- **Esquina superior izquierda:** Vidas (corazones o "x 3")
- **Esquina superior derecha:** Puntuación ("Score: 150")
- **Centro superior:** Temporizador ("01:23")

Scripts de UI

Script	Función
`GameUI`	Muestra vidas, puntuación y temporizador durante el juego
`MainMenuUI`	Controla el menú principal (Jugar / Salir)
`GameOverUI`	Pantalla de Game Over con puntuación y botones
`WinScreenUI`	Pantalla de victoria con puntuación, tiempo y botones

8. Audio

Evento	Sonido
Salto	Tono ascendente rápido
Recoger fruta	Tono agudo brillante
Recibir daño	Tono grave descendente
Muerte	Tono largo descendente
Pisar enemigo	Tono medio rápido
Completar nivel	Tono ascendente largo

Los sonidos se generan proceduralmente por código como barridos de frecuencia estilo retro (`AudioManager`). Se pueden reemplazar por archivos .wav/.ogg asignándolos en el Inspector.

9. Arquitectura de Scripts

9.1 Core (Gameplay)

9.2 Elementos de Nivel

Script	Responsabilidad
`Collectible`	Frutas recogibles (+10 pts)
`Hazard`	Zonas de daño (pinchos)
`KillZone`	Zonas de muerte instantánea
`MovingPlatform`	Plataformas móviles
`Checkpoint`	Puntos de respawn
`LevelEnd`	Portal de fin de nivel

Script	Responsabilidad
`PlayerController`	Movimiento, salto, detección de suelo, flip
`PlayerHealth`	Vidas, invencibilidad, knockback, daño
`PlayerAnimator`	Animaciones del jugador por sprite-swapping
`EnemyPatrol`	IA de patrulla, stomp, muerte
`EnemyAnimator`	Animaciones de enemigos
`GameManager`	Singleton. Estado, vidas, puntuación
`AudioManager`	Singleton. Audio procedural
`CameraFollow`	Seguimiento suave del jugador

10. Assets Gráficos

Carpeta	Contenido
`Sprites/character/`	Spritesheet del personaje (`char_blue`)
`Sprites/Mushroom without VFX/`	Sprites del enemigo Mushroom (Idle, Run, Hit, Die)
`Sprites/Items/`	Sprites de frutas y objetos recogibles
`Sprites/HU/`	Elementos de interfaz (HUD)
`Sprites/background/`	Fondos del nivel
`Sprites/decorations/`	Decoraciones ambientales
`Tilemaps/`	Tiles y paletas para construcción de niveles

11. Decisiones de Diseño

1. **Fall Multiplier:** Caída más rápida que la subida del salto para mejor game feel (estilo Mario/Celeste)
2. **Salto variable:** Soltar Espacio reduce la altura del salto, dando más control al jugador
3. **Invencibilidad temporal:** 1.5 segundos con parpadeo visual, evita muertes injustas por múltiples golpes
4. **Checkpoints:** Un checkpoint a mitad de nivel para reducir frustración
5. **Stomp mechanic:** Recompensar al jugador por engagement activo con enemigos (+100 pts) con rebote automático
6. **Audio procedural:** Sonidos generados por código aseguran que el proyecto es autocontenido sin archivos externos obligatorios
7. **Singleton managers:** GameManager y AudioManager persisten entre escenas con DontDestroyOnLoad
8. **Animaciones por sprite-swapping:** Sistema propio en lugar del Animator de Unity, más sencillo y sin archivos de animación externos

9 **Detección de suelo con BoxCast:** Más fiable que OverlapCircle, no requiere objetos hijos

10 **Movimiento de enemigos con Rigidbody2D:** Más estable que Transform.Translate, permite interacción física correcta

---

FruitWood — Documento de Diseño • Unity 6 • 2026